

Pseudocódigo en POO

Clases Fecha y Empleado (Java)

Orden	Archivo	Rol
1	Fecha.java	Clase (el molde)
2	MainFecha.java	Programa principal que usa Fecha
3	Empleado.java	Clase (el molde)
4	MainEmpleado.java	Programa principal que usa Empleado

1. Fecha.java (Clase)

CLASE Fecha

ATRIBUTOS PRIVADOS:

mes : entero
dia : entero
año : entero

CONSTRUCTOR Fecha(mes, dia, año)

mes de ESTE OBJETO <- mes recibido
dia de ESTE OBJETO <- dia recibido
año de ESTE OBJETO <- año recibido

FIN CONSTRUCTOR

FUNCION getMes() -> DEVOLVER mes

FUNCION getDia() -> DEVOLVER dia

FUNCION getAño() -> DEVOLVER año

PROCEDIMIENTO setMes(mes)

mes de ESTE OBJETO <- mes recibido

FIN PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO setDia(dia)

dia de ESTE OBJETO <- dia recibido

FIN PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO setAño(año)

año de ESTE OBJETO <- año recibido

FIN PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO mostrarFecha()

ESCRIBIR getMes() + "/" + getDia() + "/" + getAño()

FIN PROCEDIMIENTO

FIN CLASE

2. MainFecha.java (Programa principal)

```
INICIO PROGRAMA

// 1. Leer los datos de la fecha
ESCRIBIR "Mes: "
LEER mes
ESCRIBIR "Día: "
LEER dia
ESCRIBIR "Año: "
LEER año

// 2. Crear el objeto con los datos ingresados
fecha1 <- NUEVO Fecha(mes, dia, año)

// 3. Mostrar la fecha inicial
ESCRIBIR "La fecha inicial es: "
fecha1.mostrarFecha()

// 4. Modificar con los setters
fecha1.setMes(12)
fecha1.setDia(25)
fecha1.setAño(2027)

// 5. Mostrar los valores individuales con los getters
ESCRIBIR "--- Fecha modificada ---"
ESCRIBIR "Mes: " + fecha1.getMes()
ESCRIBIR "Día: " + fecha1.getDia()
ESCRIBIR "Año: " + fecha1.getAño()

// 6. Mostrar la fecha completa actualizada
ESCRIBIR "Fecha completa actualizada: "
fecha1.mostrarFecha()

FIN PROGRAMA
```

3. Empleado.java (Clase)

CLASE Empleado

ATRIBUTOS PRIVADOS:

nombre : texto
apellido : texto
salarioMensual : decimal

CONSTRUCTOR Empleado(nombre, apellido, salarioMensual)

nombre de ESTE OBJETO <- nombre recibido
apellido de ESTE OBJETO <- apellido recibido
// Validar el salario antes de asignarlo
SI salarioMensual recibido > 0.0 ENTONCES
salarioMensual de ESTE OBJETO <- salarioMensual recibido
FIN SI
// SI NO: no se asigna, queda el valor por defecto (0.0)

FIN CONSTRUCTOR

FUNCION getNombre() -> DEVOLVER nombre
FUNCION getApellido() -> DEVOLVER apellido
FUNCION getSalarioMensual() -> DEVOLVER salarioMensual

PROCEDIMIENTO setNombre(nombre)

nombre de ESTE OBJETO <- nombre recibido

FIN PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO setApellido(apellido)

apellido de ESTE OBJETO <- apellido recibido

FIN PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO setSalarioMensual(salarioMensual)

// Si no es positivo, no se establece su valor

SI salarioMensual recibido > 0.0 ENTONCES

salarioMensual de ESTE OBJETO <- salarioMensual recibido

FIN SI

// SI NO: no se hace nada, se conserva el valor anterior

FIN PROCEDIMIENTO

FUNCION getSalarioAnual()

DEVOLVER getSalarioMensual() * 12

FIN FUNCION

FIN CLASE

4. MainEmpleado.java (Programa principal)

INICIO PROGRAMA

```
// 1. Leer datos del primer empleado
ESCRIBIR "--- Empleado 1 ---"
ESCRIBIR "Nombre: "
LEER nombre1
ESCRIBIR "Apellido: "
LEER apellido1
ESCRIBIR "Salario mensual: "
LEER salario1

// 2. Leer datos del segundo empleado
ESCRIBIR "--- Empleado 2 ---"
ESCRIBIR "Nombre: "
LEER nombre2
ESCRIBIR "Apellido: "
LEER apellido2
ESCRIBIR "Salario mensual: "
LEER salario2

// 3. Crear los 2 empleados con los datos ingresados
emp1 <- NUEVO Empleado(nombre1, apellido1, salario1)
emp2 <- NUEVO Empleado(nombre2, apellido2, salario2)

// 4. Mostrar salario anual inicial
ESCRIBIR "--- Salario Anual Inicial ---"
ESCRIBIR emp1.getNombre() + " " + emp1.getApellido()
      + ": $" + emp1.getSalarioAnual()
ESCRIBIR emp2.getNombre() + " " + emp2.getApellido()
      + ": $" + emp2.getSalarioAnual()

// 5. Aumento del 10% (leer -> calcular -> guardar)
nuevoSalario1 <- emp1.getSalarioMensual() * 1.10
emp1.setSalarioMensual(nuevoSalario1)
nuevoSalario2 <- emp2.getSalarioMensual() * 1.10
emp2.setSalarioMensual(nuevoSalario2)

// 6. Mostrar salario anual con aumento
ESCRIBIR "--- Salario Anual con Aumento del 10% ---"
ESCRIBIR emp1.getNombre() + " " + emp1.getApellido()
      + ": $" + emp1.getSalarioAnual()
ESCRIBIR emp2.getNombre() + " " + emp2.getApellido()
      + ": $" + emp2.getSalarioAnual()
```

FIN PROGRAMA